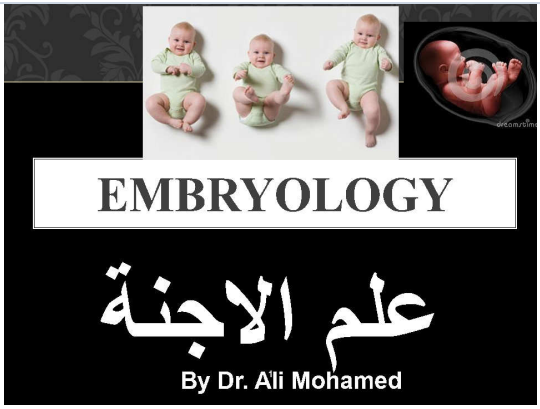
SLIDE 1

علم الأجنة الحيواني
Animal Embryology



الترجمة التفصيلية:

علم الأجنة الحيواني	Animal Embryology
تقديم د. علي محمد	By Dr. Ali Mohamed

الشرح المفصل:

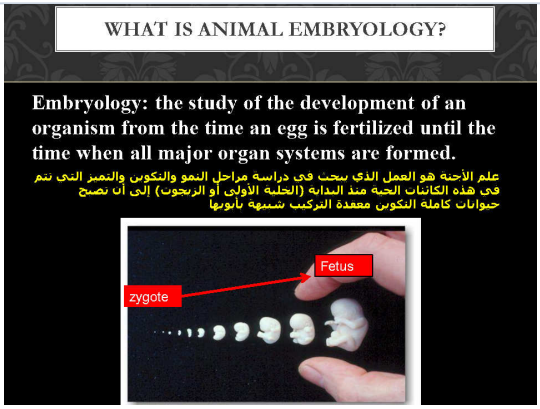
النهاردة إحنا في محاضرة Animal Embryology أو علم الأجنة الحيواني، ودي مقدمة لعلم الأجنة اللي بيدرس تطور الكائن الحي من لحظة تلقيح البويضة لحد ما كل أعضائه الرئيسية بتتكون. المحاضرة دي مهمة جداً عشان تفهم ازاي الكائن الحي بيتكون خطوة بخطوة. تقديم د. علي محمد.

مسرد المصطلحات الشامل:

Animal حيواني | Embryology علم الأجنة | By تقديم | Dr. دكتور | Ali Mohamed علي محمد

SLIDE 2

تعريف علم الأجنة
Definition of Embryology



الترجمة التفصيلية:

علم الأجنة: هو دراسة تطور الكائن الحي من لحظة تلقيح البويضة حتى الوقت الذي تتكون فيه جميع أجهزة الأعضاء الرئيسية.	Embryology: the study of the development of an organism from the time an egg is fertilized until the time when all major organ systems are formed.

الشرح المفصل:

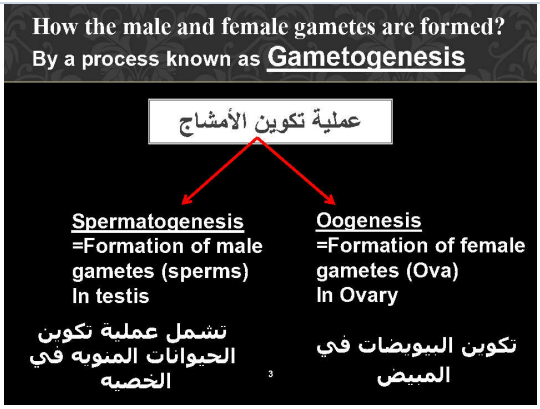
الشريحة دي بتعرف Embryology أو علم الأجنة. هو العلم اللي بيدرس التطور Development للكائن الحي Organism من أول ما البويضة Egg بتتلقح Fertilized لحد ما كل أعضاء الجسم الرئيسية Major Organ Systems بتتكون وتكتمل. يعني بنتابع رحلة الحياة من أول خلية واحدة (الزيجوت) لغاية ما يبقى كائن كامل بأعضائه المختلفة.

مسرد المصطلحات الشامل:

Embryology علم الأجنة | study دراسة | development تطور | organism كائن حي | time وقت | egg بويضة | fertilized ملقحة | until حتى | when عندما | all كل | major رئيسي | organ systems أجهزة أعضاء | formed متكونة

SLIDE 3

تكوين الأمشاج
Gametogenesis



الترجمة التفصيلية:

كيف تتكون الأمشاج الذكرية والأنثوية؟	How the male and female gametes are formed?
عن طريق عملية تعرف بتكوين الأمشاج	By a process known as Gametogenesis
تكوين الحيوانات المنوية = تكوين الأمشاج الذكرية (الحيوانات المنوية) في الخصية	Spermatogenesis = Formation of male gametes (sperms) In testis
تكوين البويضات = تكوين الأمشاج الأنثوية (البويضات) في المبيض	Oogenesis = Formation of female gametes (Ova) In Ovary

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتسأل سؤال مهم: إزاي بتتكون الأمشاج Gametes الذكرية والأنثوية؟ والجواب: عن طريق عملية اسمها Gametogenesis أو تكوين الأمشاج. دي بتتقسم لقسمين: الأول Spermatogenesis أو تكوين الحيوانات المنوية، وده بيحصل في Testis أو الخصية عند الذكر، والناتج هو Sperms أو الحيوانات المنوية. التاني Oogenesis أو تكوين البويضات، وده بيحصل في Ovary أو المبيض عند الأنثى، والناتج هو Ova أو البويضات.

مسرد المصطلحات الشامل:

male ذكر | female أنثى | gametes أمشاج | formed تتكون | process عملية | known as تعرف بـ | Gametogenesis تكوين الأمشاج | Spermatogenesis تكوين الحيوانات المنوية
Formation تكوين | sperms حيوانات منوية | testis خصية | Oogenesis تكوين البويضات | Ova بويضات | Ovary مبيض

SLIDE 4

الغرض من تكوين الأمشاج
Purpose of Gametogenesis

الترجمة التفصيلية:

ما هو الغرض من تكوين الأمشاج؟	What is the purpose of Gametogenesis?
تكوين الأمشاج يهدف إلى تقليل عدد الكروموسومات من ثنائي المجموعة (2n = 46) إلى أحادي المجموعة (1n = 23).	Gametogenesis aims to reduce the number of chromosomes from diploid (46 = 2n) to haploid (23 = 1n).
هذا يضمن أنه عندما تندمج الأمشاج الذكرية والأنثوية أثناء الإخصاب، فإن الزيجوت الناتج يكون لديه العدد الثنائي الصحيح (46).	This ensures that when the male and female gametes fuse during fertilization, the resulting zygote has the correct diploid number (46).

الشرح المفصل:

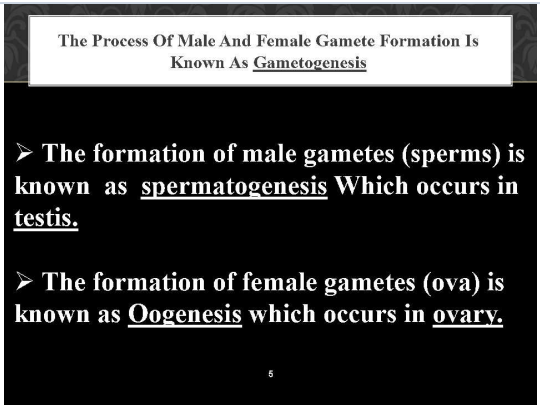
الشريحة دي بتشرح الـ Purpose أو الغرض من Gametogenesis. هو إيه الهدف؟ الهدف هو تقليل عدد الكروموسومات Chromosomes من العدد Diploid أو ثنائي المجموعة (= 2n 46) لـ Haploid أو أحادي المجموعة (1n = 23). ليه بنعمل كده؟ عشان لما الحيوان المنوي (عنده 23) يندمج مع البويضة (عندها 23) في عملية Fertilization أو الإخصاب، الناتج Zygote أو الزيجوت يكون عنده العدد الصحيح 46. لو كل مشيج عنده 46، الزيجوت هيبقى عنده 92 وده غلط وشاذ.

مسرد المصطلحات الشامل:

purpose غرض | aims يهدف | reduce تقليل | number عدد | chromosomes كروموسومات | diploid ثنائي المجموعة | haploid أحادي المجموعة | ensures يضمن | fuse تندمج
fertilization إخصاب | resulting الناتج | zygote زيجوت (بويضة ملقحة) | correct صحيح

SLIDE 5

تكوين الحيوانات المنوية والبويضات
Spermatogenesis and Oogenesis



الترجمة التفصيلية:

تكوين الأمشاج الذكرية (الحيوانات المنوية) يعرف بتكوين الحيوانات المنوية والذي يحدث في الخصية.	The formation of male gametes (sperms) is known as spermatogenesis which occurs in testis.
تكوين الأمشاج الأنثوية (البويضات) يعرف بتكوين البويضات والذي يحدث في المبيض.	The formation of female gametes (ova) is known as Oogenesis which occurs in ovary.

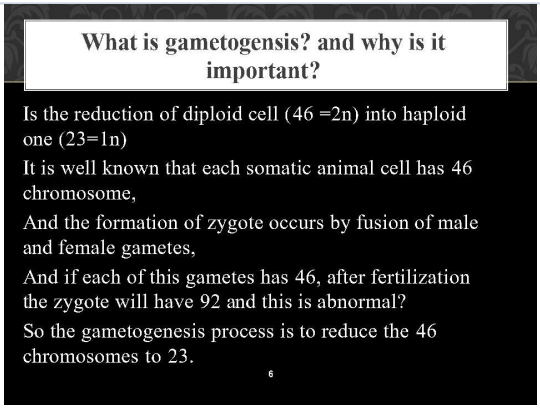
الشرح المفصل:
الشريحة دي بتأكد على نفس المعلومات من الشريحة اللي فاتت. Spermatogenesis هو تكوين الحيوانات المنوية في الخصية، و Oogenesis هو تكوين البويضات في المبيض.
الفرق واضح: كل واحد بيحصل في عضو مختلف وبيطلع منتج مختلف.

مسرد المصطلحات الشامل:

occurs يحدث | testis خصية | ovary مبيض | sperms حيوانات منوية | ova بويضات

SLIDE 6

الاختزال من ثنائي إلى أحادي المجموعة
Reduction from Diploid to Haploid



الترجمة التفصيلية:

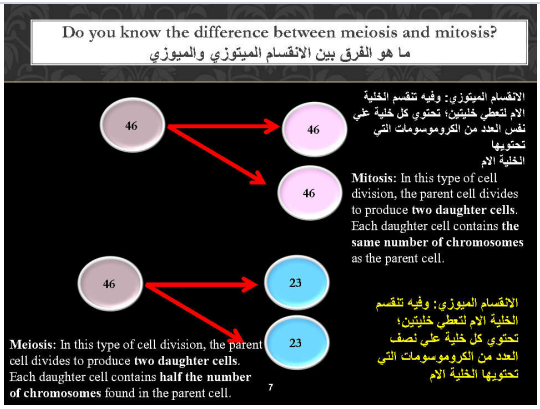
هو تقليل الخلية ثنائية المجموعة (2n = 46) إلى خلية أحادية المجموعة (1n = 23)	Is the reduction of diploid cell (46 = 2n) into haploid one (23 = 1n)
من المعروف أن كل خلية جسدية حيوانية بها 46 كروموسوم.	It is well known that each somatic animal cell has 46 chromosomes.
وتكوين الزيجوت يحدث باندماج الأمشاج الذكرية والأنثوية.	And the formation of zygote occurs by fusion of male and female gametes.
ولو كل مشيج من دول عنده 46، بعد الإخصاب الزيجوت هيبقى عنده 92 وده شاذ غير طبيعي.	And if each of this gametes has 46, after fertilization the zygote will have 92 and this is abnormal?
لذا عملية تكوين الأمشاج هي لتقليل 46 كروموسوم إلى 23.	So the gametogenesis process is to reduce the 46 chromosomes to 23.

الشرح المفصل:
الشريحة دي بتشرح ليه الـ Gametogenesis ضروري. كل خلية جسدية Somatic Cell في الحيوانات عندها 46 كروموسوم (2n). لو الحيوان المنوي والبويضة كل واحد فيهم عنده 46، لما يتجمعوا هيدوا 92 كروموسوم، وده رقم غير طبيعي Abnormal. عشان كده لازم كل مشيج يختزل العدد لنصه (23) عشان بعد الإخصاب يرجع الرقم الصحيح 46.

مسرد المصطلحات الشامل:

reduction تقليل | diploid cell خلية ثنائية المجموعة | haploid أحادي المجموعة | well known معروف | each كل | somatic جسدي | fusion اندماج | after بعد | abnormal شاذ غير طبيعي

الانقسام الميتوزي والميوزي
Mitosis and Meiosis



الترجمة التفصيلية:

الانقسام الميتوزي: في هذا النوع من انقسام الخلايا، الخلية الأم تنقسم لإنتاج خليتين ابنتين. كل خلية بنت تحتوي على نفس عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأم.	Mitosis: In this type of cell division, the parent cell divides to produce two daughter cells. Each daughter cell contains the same number of chromosomes as the parent cell.
الانقسام الميوزي: في هذا النوع من انقسام الخلايا، الخلية الأم تنقسم لإنتاج خليتين ابنتين. كل خلية بنت تحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأم.	Meiosis: In this type of cell division, the parent cell divides to produce two daughter cells. Each daughter cell contains half the number of chromosomes found in the parent cell.

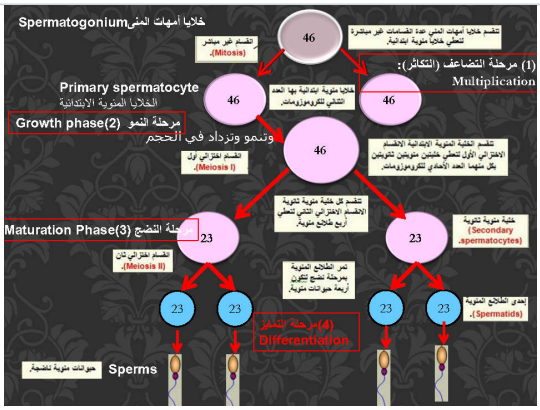
الشرح المفصل:

الشريحة دي بتفرق بين نوعين من انقسام الخلايا. الأول Mitosis أو الانقسام الميتوزي (الخيطي)، وده الخلية الأم بتنتج خليتين ابنتين كل واحدة عندها نفس عدد الكروموسومات (46). ده الانقسام الطبيعي اللي بيحصل في الخلايا الجسدية عشان النمو وتعويض التالف. الثاني Meiosis أو الانقسام الميوزي (الاختزالي)، وده الخلية الأم بتنتج خليتين ابنتين كل واحدة عندها نص الكروموسومات (23). ده الانقسام اللي بيحصل في الخلايا الجنسية Gametes عشان نختزل العدد.

مسرد المصطلحات الشامل:

Mitosis انقسام ميتوزي (خيطي) | type نوع | cell division انقسام خلوي | parent cell خلية أم | divides تنقسم | produce تنتج | two اثنتان | daughter cells خلايا بنت | contains تحتوي على | same نفس | Meiosis انقسام ميوزي (اختزالي) | half نصف

مراحل تكوين الحيوانات المنوية
Stages of Spermatogenesis



الترجمة التفصيلية:

خلية منوية أصلية (ثنائية)	Spermatogonium (2n)
خلية منوية أولية (ثنائية)	Primary spermatocyte (2n)
مرحلة النمو	Growth phase
خلايا منوية ثانوية (أحادية)	Secondary spermatocytes (n)
خلايا منوية (أحادية)	Spermatids (n)
تمايز	Differentiation
حيوانات منوية ناضجة (أحادية)	Spermatozoa (Sperms) (n)

الشرح المفصل:

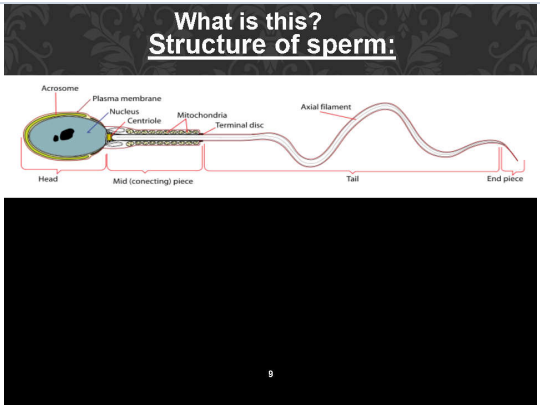
الشريحة دي بتوضح مراحل Spermatogenesis بالترتيب. أول حاجة Spermatogonium ودي الخلية الجذعية الأم في الخصية وعندها 46 كروموسوم (2n). بعد كده بتكبر وبتتحول لـ Primary Spermatocyte في مرحلة النمو. بعد كده بتحصل Meiosis I فبتنتج Secondary Spermatocytes وعندها 23 كروموسوم (n). بعد كده بتحصل Meiosis II فبتنتج Spermatids وعندها برضه 23. بعد كده بتحصل Differentiation أو التمايز، ودي آخر مرحلة اللي الخلية بتاخد شكلها المميز (رأس وذيل) عشان تبقى Spermatozoa أو حيوان منوي ناضج كامل.

مسرد المصطلحات الشامل:

Spermatogonium خلية منوية أصلية | Primary spermatocyte خلية منوية أولية | Growth phase مرحلة النمو | Secondary spermatocytes خلايا منوية ثانوية | Spermatids خلايا منوية (غير ناضجة) | Differentiation تمايز | Spermatozoa حيوانات منوية ناضجة

SLIDE 9

تركيب الحيوان المنوي
Structure of Sperm



الترجمة التفصيلية:

ما هذا؟ تركيب الحيوان المنوي:	What is this? Structure of sperm:

الشرح المفصل:

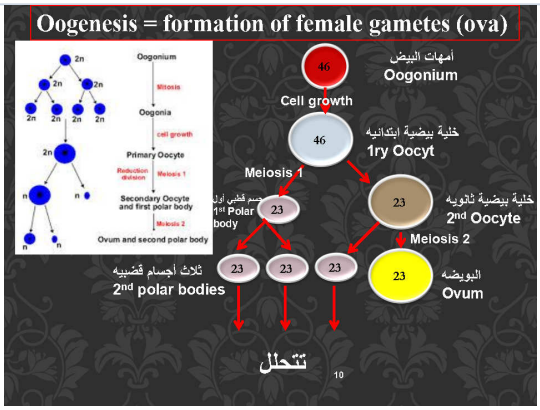
الشريحة دي بتسأل سؤال وتحفزنا نفتكر شكل الحيوان المنوي. الحيوان المنوي Sperm أو Spermatozoon بيتكون من رأس Head فيه النواة (الكروموسومات)، وقطعة وسطى Middle Piece فيها الميتوكوندريا اللي بتولد الطاقة للحركة، وذيل Tail طويل بيستخدمه الحيوان المنوي عشان يسبح ويوصل للبويضة.

مسرد المصطلحات الشامل:

What ماذا | is this هذا | Structure تركيب | sperm حيوان منوي

SLIDE 10

تكوين البويضات
Oogenesis



الترجمة التفصيلية:

تكوين البويضات = تكوين الأمشاج الأنثوية (البويضات)	Oogenesis = formation of female gametes (ova)
خلية بيضية أصلية (ثنائية)	Oogonium (2n)
نمو الخلية	Cell growth
خلية بيضية أولية (ثنائية)	Primary Oocyte (2n)
الانقسام الميوزي الأول	Meiosis I
خلية بيضية ثانوية (أحادية) والجسم القطبي الأول	Secondary Oocyte (n) and first polar body
الانقسام الميوزي الثاني	Meiosis II
بويضة ناضجة (أحادية) والجسم القطبي الثاني	Ovum (n) and second polar body
أجسام قطبية	polar bodies 24
بويضة ناضجة	Ovum

الشرح المفصل:

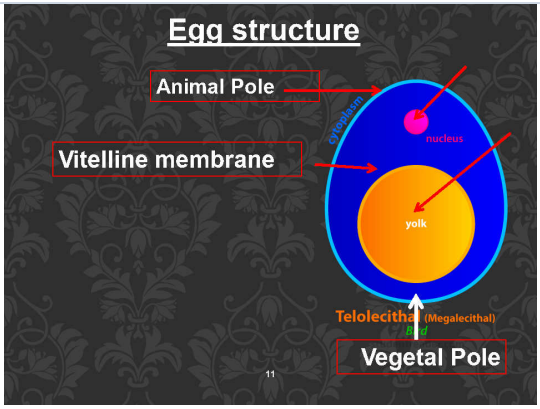
الشريحة دي بتشرح Oogenesis أو تكوين البويضات. أول حاجة Oogonium ودي الخلية الجذعية في المبيض وعندها 46. بعد مرحلة النمو Cell Growth بتتحول لـ Primary Oocyte. بعد Meiosis I بتنتج Secondary Oocyte (اللي عندها معظم السيتوبلازم) و First Polar Body (جسم قطبي صغير جداً). بعد Meiosis II بتنتج Ovum أو بويضة ناضجة و Second Polar Body. الأجسام القطبية Polar Bodies بتتكون وبتتخلص منهم عشان البويضة تحتفظ بمعظم الغذاء والسيتوبلازم. الفرق عن Spermatogenesis: في Oogenesis بنتج بويضة واحدة ناضجة بس + 3 أجسام قطبية (من Meiosis I و Meiosis II).

مسرد المصطلحات الشامل:

Oogenesis تكوين البويضات | formation تكوين | female أنثوي | gametes أمشاج | ova بويضات | Oogonium خلية بيضية أصلية | Cell growth نمو الخلية
Primary Oocyte خلية بيضية أولية | Meiosis I الانقسام الميوزي الأول | Secondary Oocyte خلية بيضية ثانوية | first polar body جسم قطبي أول | Meiosis II الانقسام الميوزي الثاني
Ovum بويضة ناضجة | second polar body جسم قطبي ثاني | polar bodies أجسام قطبية

SLIDE 11

تركيب البويضة
Egg Structure



الترجمة التفصيلية:

تركيب البويضة	Egg structure
القطب الحيواني	Animal Pole
الغشاء المحي	Vitelline membrane
كبيرة المح (كبيرة جداً)	Telolecithal (Megalecithal)
القطب الخضري	Vegetal Pole

الشرح المفصل:

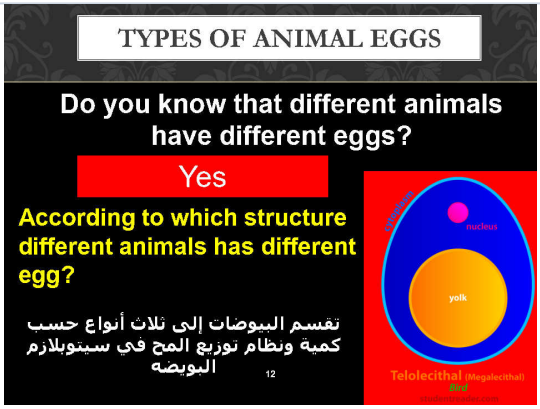
الشريحة دي بتوضح تركيب البويضة. عندنا Animal Pole أو القطب الحيواني وده المكان اللي فيه النواة ومعظم السيتوبلازم النشط. عندنا Vegetal Pole أو القطب الخضري وده المكان اللي بيتركز فيه المح Yolk أو الغذاء. Vitelline Membrane هو الغشاء اللي بيغلف البويضة. النوع اللي في الصورة Telolecithal أو Megalecithal يعني بويضة فيها كمية كبيرة من المح مركزة في القطب الخضري، زي ما بنشوف في الطيور.

مسرد المصطلحات الشامل:

Egg structure تركيب البويضة | Animal Pole القطب الحيواني | Vitelline membrane غشاء محي | Telolecithal كبيرة المح | Megalecithal كبيرة جداً المح | Vegetal Pole القطب الخضري

SLIDE 12

اختلاف البويضات بين الحيوانات
Egg Variation Among Animals



الترجمة التفصيلية:

هل تعلم أن الحيوانات المختلفة لها بويضات مختلفة؟	Do you know that different animals have different eggs?
نعم	Yes
وفقاً لأي تركيب تختلف بويضات الحيوانات المختلفة؟	According to which structure different animals has different egg?

الشرح المفصل:

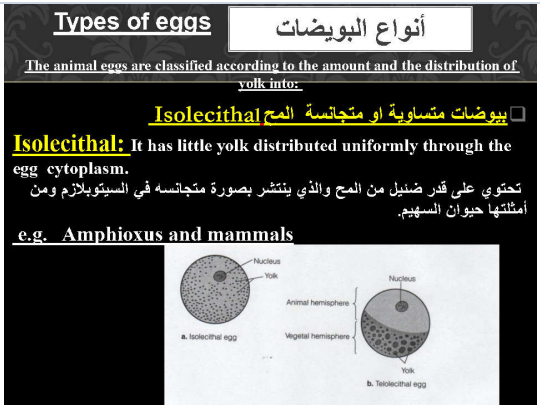
الشريحة دي بتسأل سؤال: هل كل الحيوانات عندها نفس نوع البويضات؟ الإجابة: لا. الحيوانات المختلفة عندها أنواع مختلفة من البويضات على حسب كمية المح Yolk وتوزيعه في السيتوبلازم. المح ده هو الغذاء المخزن اللي الجنين هيستخدمه في أول مراحل نموه.

مسرد المصطلحات الشامل:

Do you know هل تعلم | that أن | different مختلف | animals حيوانات | have لديهم | Yes نعم | According to وفقاً لـ | which أي | structure تركيب

SLIDE 13

أنواع البويضات - قليلة المح
Types of Eggs - Isolecithal



الترجمة التفصيلية:

أنواع البويضات	Types of eggs
بويضات الحيوانات تُصنف حسب كمية وتوزيع المح إلى:	The animal eggs are classified according to the amount and the distribution of yolk into:
متعادلة المح - بها كمية قليلة من المح موزعة بشكل منتظم في سيتوبلازم البويضة. مثال: الأمفيوكس والثدييات	Isolecithal - It has little yolk distributed uniformly through the egg cytoplasm. e.g. Amphioxus and mammals

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتصنف البويضات حسب كمية المح Yolk وتوزيعه. أول نوع Isolecithal أو متعادلة المح، ودي بويضات فيها كمية قليلة من المح موزعة بشكل منتظم Uniformly في سيتوبلازم البويضة كلها. أمثلة: Amphioxus (الأمفيوكس) و Mammals (الثدييات) بما في ذلك الإنسان.

مسرد المصطلحات الشامل:

Types أنواع | eggs بويضات | classified مصنفة | amount كمية | distribution توزيع | yolk مح | Isolecithal متعادلة المح | little قليل | distributed موزع
uniformly بشكل منتظم | cytoplasm سيتوبلازم | e.g. مثال | Amphioxus أمفيوكس (حيوان بدائي) | mammals ثدييات

SLIDE 14

متوسطة المح
Centrolecithal

الترجمة التفصيلية:

وسطية المح - بها كمية متوسطة من المح موزعة في المركز حول النواة. مثال: المفصليات	Centrolecithal - It has a moderate amount yolk distributed in center around nucleus. e.g. Arthropods

الشرح المفصل:

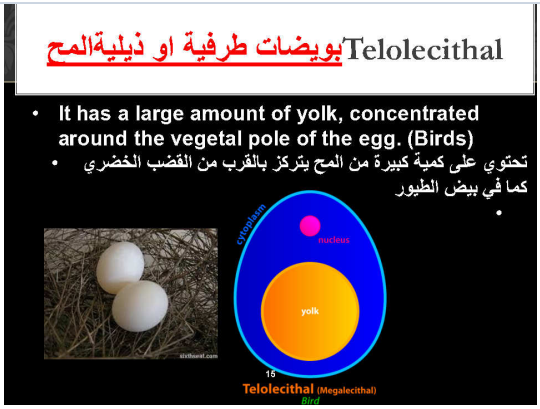
النوع التاني Centrolecithal أو وسطية المح. البويضة دي فيها كمية متوسطة Moderate من المح، لكن توزيعها مختلف: المح بيكو مركز في النص Center حواليين النواة Nucleus. مثال على كده Arthropods أو المفصليات زي الحشرات والعناكب.

مسرد المصطلحات الشامل:

Centrolecithal وسطية المح | moderate متوسط | center مركز | around حول | nucleus نواة | Arthropods مفصليات

SLIDE 15

كبيرة المح
Telolecithal



الترجمة التفصيلية:

كبيرة المح - بها كمية كبيرة من المح، مركزة حول القطب الخضري للبويضة. (الطيور)	Telolecithal - It has a large amount of yolk, concentrated around the vegetal pole of the egg. (Birds)

الشرح المفصل:

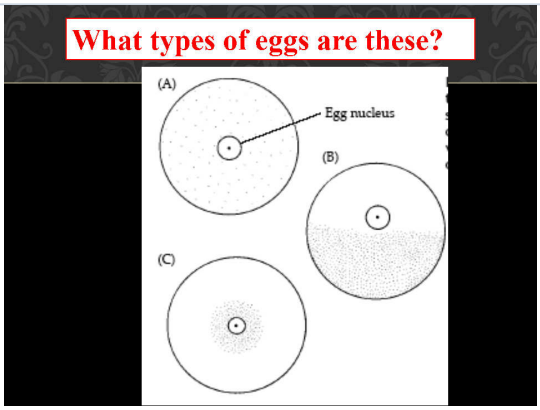
النوع التالت Telolecithal أو كبيرة المح. البويضة دي فيها كمية كبيرة Large Amount من المح، والمح بيكو مركز Concentrated عند القطب الخضري Vegetal Pole. النوع ده واضح جداً في طيور Birds زي البيضة اللي بناكلها: الصفار هو المح المركز في القطب الخضري، والبياض هو باقي سيتوبلازم البويضة.

مسرد المصطلحات الشامل:

Telolecithal كبيرة المح | large كبير | amount كمية | concentrated مركز | vegetal pole قطب خضري | Birds طيور

SLIDE 16

رسم توضيحي لأنواع البويضات
Diagram of Egg Types



الترجمة التفصيلية:

[رسم توضيحي يوضح أنواع البويضات: متعادلة ووسطية وكبيرة المح]	[Diagram showing Isolecithal, Centrolecithal, and Telolecithal egg types]

الشرح المفصل:

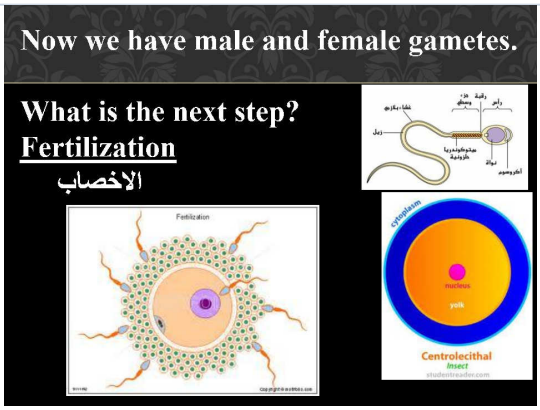
الشريحة دي فيها Diagram بيقارن بين أنواع البويضات التلاتة اللي شرحناهم: Isolecithal (مح قليل منتظم)، Centrolecithal (مح متوسط في النص)، و Telolecithal (مح كبير في القطب الخضري). كل نوع مناسب لطريقة تطور مختلفة للجنين.

مسرد المصطلحات الشامل:

Diagram رسم توضيحي | showing يوضح | Isolecithal متعادلة المح | Centrolecithal وسطية المح | Telolecithal كبيرة المح | egg types أنواع البويضات

SLIDE 17

الخطوة التالية: الإخصاب
Next Step: Fertilization



الترجمة التفصيلية:

الآن لدينا الأمشاج الذكرية والأنثوية.	.Now we have male and female gametes
ما هي الخطوة التالية؟ الإخصاب	What is the next step? Fertilization
وسطية المح - حشرة	Centrolecithal Insect

الشرح المفصل:
بعد ما عرفنا إزاي بتتكون الأمشاج (الحيوانات المنوية والبويضات)، السؤال دلوقتي: إيه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة التالية هي Fertilization أو الإخصاب، وده اندماج الحيوان المنوي مع البويضة عشان يتكون Zygote. الصورة بتظهر بويضة Centrolecithal لحشرة وازاي الحيوانات المنوية بتقترب منها.

مسرد المصطلحات الشامل:

Now الآن | we have لدينا | next step الخطوة التالية | Fertilization إخصاب | Insect حشرة

SLIDE 18

الإخصاب
Fertilization

الترجمة التفصيلية:

ماذا يعني الإخصاب؟	What does fertilization mean?
اندماج الأمشاج الذكرية والأنثوية لتكوين الزيجوت	The fusion of male and female gametes to form zygote
أنواع الإخصاب	Types of fertilization
إخصاب خارجي	External fertilization
إخصاب داخلي	Internal fertilization

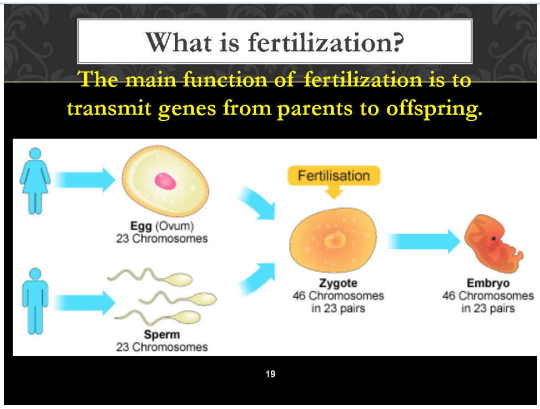
الشرح المفصل:
الشريحة دي بتعرف الإخصاب على إنه Fusion أو اندماج الحيوان المنوي (المشيج الذكري) مع البويضة (المشيج الأنثوي) عشان يتكون Zygote أو البويضة الملقحة. الإخصاب له نوعين: الأول External Fertilization أو الإخصاب الخارجي، وده بيحصل برا جسم الأنثى في البيئة المائية زي ما بنشوف في الأسماك والبرمائيات. التاني Internal Fertilization أو الإخصاب الداخلي، وده بيحصل جوا جسم الأنثى زي ما بنشوف في الثدييات والطيور والزواحف.

مسرد المصطلحات الشامل:

mean يعني | fusion اندماج | form تكوين | Types أنواع | External خارجي | fertilization إخصاب | Internal داخلي

SLIDE 19

ما هو الإخصاب؟
?What is Fertilization



الترجمة التفصيلية:

الإخصاب	Fertilisation
البويضة: 23 كروموسوم	Egg (Ovum) 23 Chromosomes
الحيوان المنوي: 23 كروموسوم	Sperm 23 Chromosomes
الزيجوت: 46 كروموسوم في 23 زوجاً	Zygote 46 Chromosomes in 23 pairs
الجنين: 46 كروموسوم في 23 زوجاً	Embryo 46 Chromosomes in 23 pairs

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتوضح خطوات الإخصاب بالرسم. الحيوان المنوي Sperm اللي عنده 23 كروموسوم (n) بيدخل البويضة (Ovum) Egg اللي عندها 23 كروموسوم. بعد الاندماج بيتكون Zygote أو البويضة الملقحة وعندها 46 كروموسوم (2n) مرتبة في 23 زوج. الزيجوت ده هو أول خلية في الكائن الجديد، وبعد كده بتتكون منه الـ Embryo أو الجنين اللي عنده برضه 46 كروموسوم في 23 زوج.

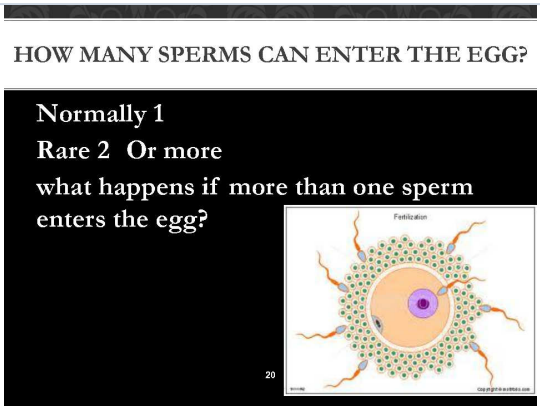
مسرد المصطلحات الشامل:

Fertilisation الإخصاب | Egg بويضة | Ovum بويضة | Chromosomes كروموسومات | Sperm حيوان منوي | Zygote زيجوت | pairs أزواج | Embryo جنين

عدد الحيوانات المنوية التي تدخل البويضة

How Many Sperms Enter the Egg

SLIDE 20



الترجمة التفصيلية:

كم عدد الحيوانات المنوية التي يمكنها دخول البويضة؟	HOW MANY SPERMS CAN ENTER THE EGG?
طبيعياً: 1	Normally 1
نادراً: 2 أو أكثر	Rare 2 Or more
ماذا يحدث إذا دخل أكثر من حيوان منوي واحد البويضة؟	What happens if more than one sperm enters the egg?

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتتكلم عن حاجة مهمة: بشكل طبيعي Normally، حيوان منوي واحد بس هو اللي بيدخل البويضة. في حالات نادرة Rare، ممكن 2 أو أكتر يدخلوا. لو دخل أكتر من حيوان منوي، الحالة دي اسمها Polyspermy وبتؤدي لزيادة غير طبيعية في الكروموسومات والجنين مش هيكمل. عشان كده البويضة عندها آليات (زي الـ Cortical Reaction) عشان تمنع دخول أكتر من حيوان منوي.

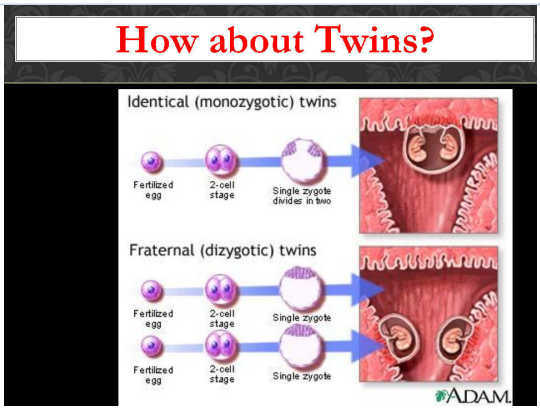
مسرد المصطلحات الشامل:

HOW MANY كم عدد | CAN ENTER يمكن أن تدخل | Normally طبيعياً | Rare نادراً | Or more أو أكثر | What happens ماذا يحدث | if إذا | more than أكثر من | one واحد

التوائم

Twins

SLIDE 21



الترجمة التفصيلية:

توائم متطابقة (أحادية الزيجوت)	Identical (monozygotic) twins
زيجوت واحد ينقسم إلى اثنين	Single zygote divides in two
توائم غير متطابقة (ثنائية الزيجوت)	Fraternal (dizygotic) twins
زيجوتان منفصلان يتكونان من بويضتين ملقحتين	Two separate zygotes form from two fertilized eggs

الشرح المفصل:

الشريحة دي بتشرح التوائم Twins. في نوعين: الأول Identical (Monozygotic) Twins أو التوائم المتطابقة (أحادية الزيجوت)، ودي بتتكون من زيجوت واحد (بويضة واحدة ملقحة بحيوان منوي واحد) ينقسم في أول مراحل التطور لـ اثنين، يبقى عندنا توأمين عندهم نفس الجينات ونفس الشكل. النوع التاني Fraternal (Dizygotic) Twins أو التوائم الغير متطابقة (ثنائية الزيجوت)، ودي بتتكون من بويضتين مختلفتين ملقحتين بحيوانين منويين مختلفين، فكل واحد عنده جينات مختلفة ويشبهوا أي أخوة عاديين.

مسرد المصطلحات الشامل:

Identical متطابقة | monozygotic أحادية الزيجوت | twins توائم | Single واحد | zygote زيجوت | divides ينقسم | in two إلى اثنين | Fraternal غير متطابقة | dizygotic ثنائية الزيجوت | Two اثنان | separate منفصلان | from من | fertilized ملقحة

SLIDE 22

صورة توأم متطابق
Identical Twins Image

الترجمة التفصيلية:

هل هما توأم متطابق؟	?Is it Identical Twins

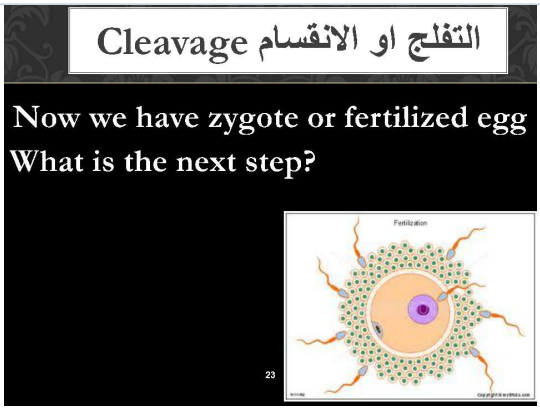
الشرح المفصل:
الشريحة دي فيها صورة لتوأمين وبتسأل: هل هما Identical Twins أو توأم متطابق؟ الفرق بين التوأم المتطابق والغير متطابق: المتطابق عندهم نفس الجينات ونفس الشكل ونفس فصيلة الدم، والغير متطابق عندهم جينات مختلفة.

مسرد المصطلحات الشامل:

- Is it هل هما

SLIDE 23

الخطوة التالية بعد الزيجوت
Next Step After Zygote



الترجمة التفصيلية:

الآن لدينا الزيجوت أو البويضة الملقحة	Now we have zygote or fertilized egg
ما هي الخطوة التالية؟	?What is the next step

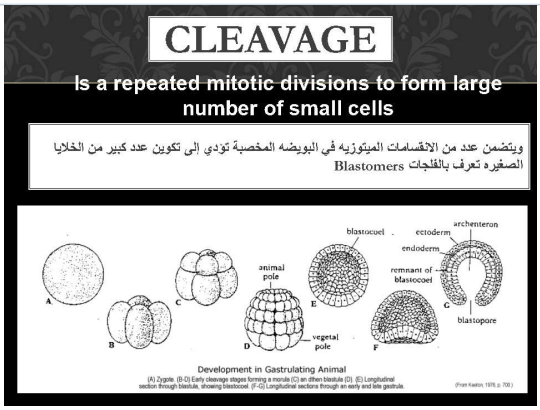
الشرح المفصل:
بعد ما عرفنا الإخصاب واتكون الزيجوت، السؤال: إيه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة التالية هي Cleavage أو الانقسام السريع للزيجوت لخلايا أصغر.

مسرد المصطلحات الشامل:

- fertilized egg بويضة ملقحة

SLIDE 24

الانقسام (التفلج)
Cleavage



الترجمة التفصيلية:

الانقسام (التفلج)	CLEAVAGE
التفلج هو سلسلة من الانقسامات الميتوزية للزيجوت ينتج عنها عدد من الخلايا الصغيرة تسمى القسيمات الأريمية.	Cleavage is a series of mitotic divisions of the zygote resulting in a number of small cells called blastomeres.
قسيمات أريمية	Blastomeres
جوف أريمي	Blastocoel
معي ابتدائي	Archenteron
أديم ظاهر	Ectoderm
أديم باطن	Endoderm

الشرح المفصل:

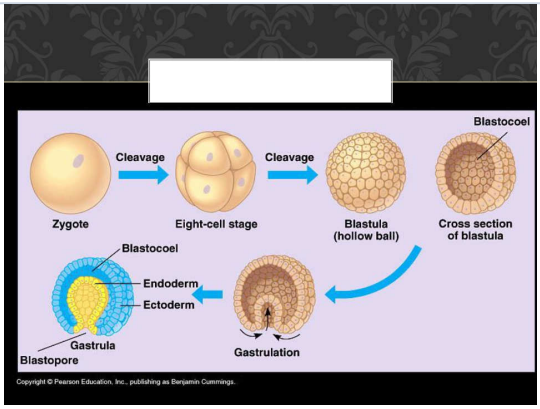
الشريحة دي بتشرح Cleavage أو التفلج. ده أول مرحلة بعد الإخصاب، ودي عبارة عن سلسلة من الانقسامات الميتوزية السريعة للزيجوت من غير ما الخلية تكبر (من غير زيادة في السيتوبلازم). النتيجة: عدد كبير من الخلايا الصغيرة اللي اسمها Blastomeres أو القسيمات الأريمية. في الآخر الخلايا دي بتترتب وبتكون تجويف اسمه Blastocoel. كمان الشريحة بتظهر الطبقات الجنينية اللي هتتكون بعد كده: Ectoderm (أديم ظاهر) و Endoderm (أديم باطن).

مسرد المصطلحات الشامل:

CLEAVAGE انقسام (تفلج) | series سلسلة | mitotic divisions انقسامات ميتوزية | resulting in يؤدي إلى | small cells خلايا صغيرة | blastomeres قسيمات أريمية | Blastocoel جوف أريمي | Archenteron معي ابتدائي | Ectoderm أديم ظاهر | Endoderm أديم باطن

SLIDE 25

مراحل التطور المبكر
Early Development Stages



الترجمة التفصيلية:

التفلج - الزيجوت	Cleavage - Zygote
التفلج - مرحلة الثماني خلايا	Cleavage - Eight-cell stage
الأريمة (كرة مجوفة)	Blastula (hollow ball)
مقطع عرضي في الأريمة	Cross section of blastula
جوف أريمي	Blastocoel
المعيدة	Gastrula
تكون المعيدة - المسام الأريمي	Gastrulation - Blastopore
أديم ظاهر	Ectoderm
أديم باطن	Endoderm

الشرح المفصل:

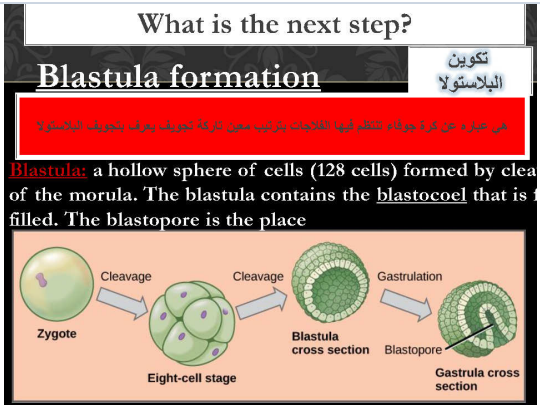
الشريحة دي بتصور خطوات التطور من البداية. الزيجوت Zygote بيبدأ ينقسم Cleavage ويمر بمرحلة 8 خلايا Eight-cell stage. بعد كده الخلايا بتتكون كرة مجوفة Hollow Ball اسمها Blastula أو الأريمة، وجواها تجويف اسمه Blastocoel. بعد كده بتحصل Gastrulation أو تكون المعيدة، ودي عملية الخلايا بتتحرك وتترتب عشان تكون طبقتين: Ectoderm (أديم ظاهر) و Endoderm (أديم باطن)، وبيتكون Blastopore أو المسام الأريمي اللي هو فتحة المعيدة.

مسرد المصطلحات الشامل:

Eight-cell stage مرحلة الثماني خلايا | Blastula أريمة | hollow مجوف | ball كرة | Cross section مقطع عرضي | Gastrula معيدة | Gastrulation تكون المعيدة | Blastopore مسام أريمي

SLIDE 26

الأريمة
Blastula



الترجمة التفصيلية:

الأريمة: كرة مجوفة من الخلايا (128 خلية) تتكون من تفلج التوتية. الأريمة تحتوي على الجوف الأريمي المملوء بسائل. المسام الأريمي هو المكان الذي يبدأ فيه تكون المعيدة.	Blastula: a hollow sphere of cells (128 cells) formed by cleavage of the morula. The blastula contains the blastocoel that is fluid-filled. The blastopore is the place where gastrulation begins.

الشرح المفصل:

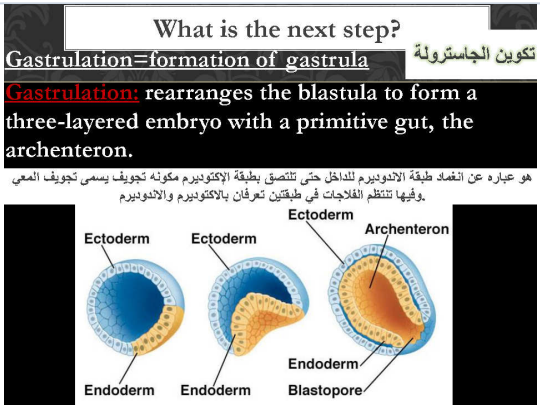
الشريحة دي بتعرف Blastula أو الأريمة بالتفصيل. هي كرة مجوفة Hollow Sphere من حوالي 128 خلية. بتتكون بعد ما التوتية Morula (كتلة من 16-64 خلية) تكمل انقسامات التفلج. الأريمة فيها Blastocoel أو الجوف الأريمي، وده تجويف مملوء بسائل Fluid-filled. برضه عندنا Blastopore أو المسام الأريمي، وده المكان اللي هتبدأ منه Gastrulation أو تكون المعيدة.

مسرد المصطلحات الشامل:

Blastula أريمة | hollow sphere كرة مجوفة | cells خلايا | formed تتكون | morula توتية | contains تحتوي على | blastocoel جوف أريمي | fluid-filled مملوء بسائل | blastopore مسام أريمي | place مكان | begins يبدأ

SLIDE 27

تكون المعيدة
Gastrulation



الترجمة التفصيلية:

تكون المعيدة يعيد ترتيب الأريمة لتكوين جنين ثلاثي الطبقات مع معي ابتدائي يسمى المعي الأولي.	Gastrulation rearranges the blastula to form a three-layered embryo with a primitive gut, the archenteron.
أديم ظاهر	Ectoderm
أديم متوسط	Mesoderm
أديم باطن	Endoderm
معي ابتدائي	Archenteron

الشرح المفصل:

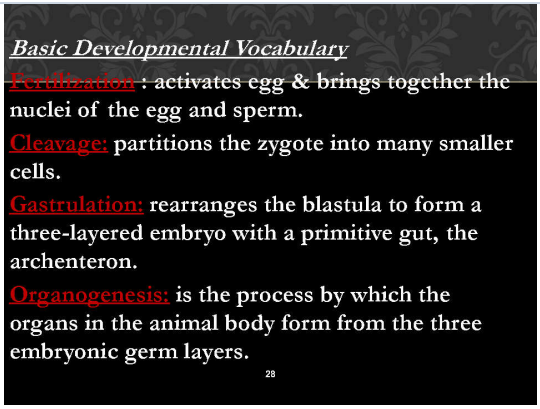
الشريحة دي بتشرح Gastrulation أو تكوين المعيدة. بعد ما عندنا Blastula، بتحصل عملية إعادة ترتيب Rearrangement للخلايا. الخلايا بتهاجر وتتحرك (عن طريق عملية اسمها Invagination أو الانغماد) عشان تكون 3 طبقات جرثومية Germ Layers. أول طبقة Ectoderm أو الأديم الظاهر (الطبقة الخارجية)، تاني طبقة Mesoderm أو الأديم المتوسط (الطبقة الوسطى)، تالت طبقة Endoderm أو الأديم الباطن (الطبقة الداخلية). كمان بيتكون Archenteron أو المعي الأولي (القناة الهضمية البدائية).

مسرد المصطلحات الشامل:

rearranges يعيد ترتيب | three-layered ثلاثي الطبقات | primitive gut معي بدائي | archenteron معي أولي | Mesoderm أديم متوسط

SLIDE 28

مفردات التطور الأساسية
Basic Developmental Vocabulary



الترجمة التفصيلية:

الإخصاب: اندماج الأمشاج الذكرية والأنثوية؛ اتحاد أنوية البويضة والحيوان المنوي.	Fertilization: the fusion of male and female gametes; union of the nuclei of the egg and sperm.
التفلج: يقسم الزيجوت إلى خلايا أصغر عديدة.	Cleavage: partitions the zygote into many smaller cells.
تكون المعيدة: يعيد ترتيب الأريمة لتكوين جنين ثلاثي الطبقات مع معي بدائي، المعي الأولي.	Gastrulation: rearranges the blastula to form a three-layered embryo with a primitive gut, the archenteron.
تكوين الأعضاء: هو العملية التي تتكون بها الأعضاء في جسم الحيوان من الطبقات الجرثومية الجنينية الثلاث.	Organogenesis: is the process by which the organs in the animal body form from the three embryonic germ layers.

الشرح المفصل:

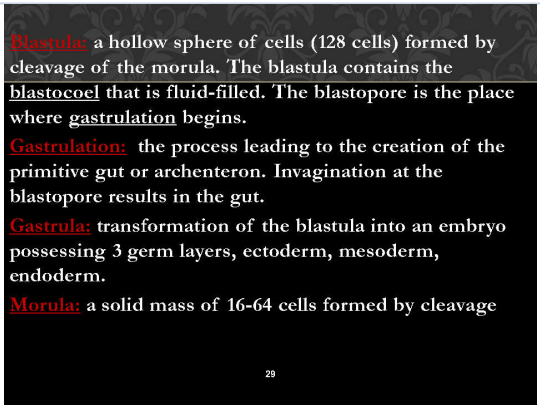
الشريحة دي بتلخص أهم أربع مراحل في تطور الجنين في مفردات أساسية. الأول Fertilization أو الإخصاب: اندماج الحيوان المنوي والبويضة واتحاد الأنوية. الثاني Cleavage أو التفلج: تقسيم الزيجوت لعدد كبير من الخلايا الصغيرة. الثالث Gastrulation أو تكون المعيدة: إعادة ترتيب خلايا الأريمة عشان نكون 3 طبقات جرثومية ومعي بدائي. الرابع Organogenesis أو تكوين الأعضاء: وده المرحلة اللي بعد كده، اللي كل أعضاء الجسم بتتكون من الطبقات الجرثومية التلاتة.

مسرد المصطلحات الشامل:

union اتحاد | nuclei أنوية | sperm حيوان منوي | partitions يقسم | into many إلى عديدة | smaller أصغر | embryonic جنيني | germ layers طبقات جرثومية

SLIDE 29

تعريفات مهمة (مورولا، بلاستولا، جاسترولا)
Morula, Blastula, Gastrula Definitions



الترجمة التفصيلية:

التوتية: كتلة صلبة من 16-64 خلية تتكون من تفلج الزيجوت.	Morula: a solid mass of 16-64 cells formed by cleavage of the zygote.
الأريمة: كرة مجوفة من الخلايا (128 خلية) تتكون من تفلج التوتية. تحتوي على الجوف الأريمي المملوء بسائل. المسام الأريمي هو المكان الذي تبدأ فيه تكون المعيدة.	Blastula: a hollow sphere of cells (128 cells) formed by cleavage of the morula. The blastula contains the blastocoel that is fluid-filled. The blastopore is the place where gastrulation begins.
المعيدة: تحول الأريمة إلى جنيم يمتلك 3 طبقات جرثومية، أديم ظاهر، أديم متوسط، أديم باطن.	Gastrula: transformation of the blastula into an embryo possessing 3 germ layers, ectoderm, mesoderm, endoderm.

الشرح المفصل:

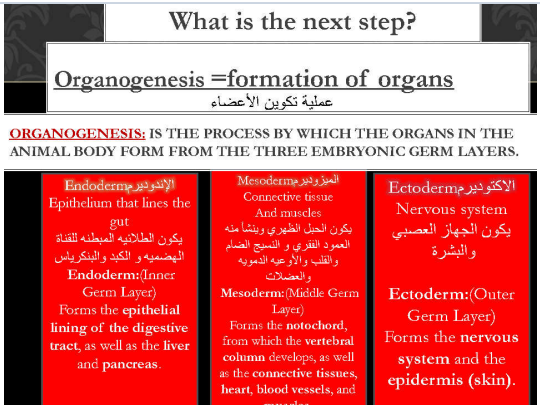
الشريحة دي بتحط تلات تعريفات مهمة. الأول Morula أو التوتية: كتلة صلبة Solid Mass من 16-64 خلية بعد كام انقسام من الزيجوت. التاني Blastula أو الأريمة: كرة مجوفة 128 خلية فيها Blastocoel أو جوف أريمي مملوء بسائل، و Blastopore أو مسام أريمي اللي منه هتبدأ Gastrulation. التالت Gastrula أو المعيدة: ودي مرحلة تحول Transformation الأريمة لجنين عنده 3 طبقات جرثومية: Ectoderm، Mesoderm، Endoderm.

مسرد المصطلحات الشامل:

Morula توتية | solid mass كتلة صلبة | transformation تحول | possessing يمتلك

SLIDE 30

تكوين الأعضاء
Organogenesis



الترجمة التفصيلية:

تكوين الأعضاء = تكون الأعضاء	Organogenesis = formation of organs
تكوين الأعضاء هو العملية التي تتكون بها الأعضاء في جسم الحيوان من الطبقات الجرثومية الجنينية الثلاث.	Organogenesis is the process by which the organs in the animal body form from the three embryonic germ layers.

الشرح المفصل:

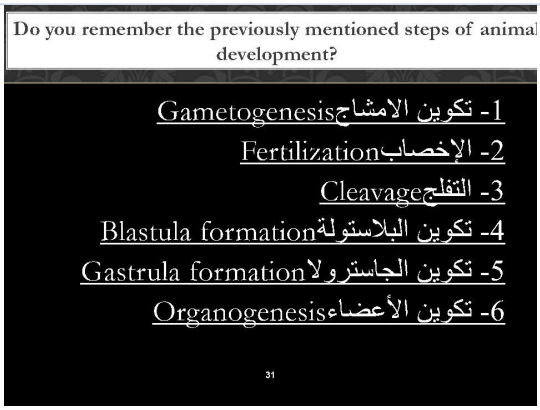
الشريحة دي بتشرح Organogenesis أو تكوين الأعضاء. بعد ما خلصنا Gastrulation وعندنا 3 طبقات جرثومية، دلوقتي كل طبقة هتتخصص وتكون أعضاء معينة. الـ Ectoderm أو الأديم الظاهر هيكوّن الجلد والجهاز العصبي. الـ Mesoderm أو الأديم المتوسط هيكوّن العضلات والعظام والقلب والكلى. الـ Endoderm أو الأديم الباطن هيكوّن بطانة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

مسرد المصطلحات الشامل:

Organogenesis تكوين الأعضاء | organs أعضاء

SLIDE 31

ملخص خطوات تطور الحيوان
Summary of Animal Development Steps



الترجمة التفصيلية:

هل تذكر الخطوات المذكورة سابقاً لتطور الحيوان؟	Do you remember the previously mentioned steps of animal development?
1. تكوين الأمشاج	1. Gametogenesis
2. الإخصاب	2. Fertilization
3. التفلج	3. Cleavage
4. تكوين الأريمة	4. Blastula formation
5. تكوين المعيدة	5. Gastrula formation
6. تكوين الأعضاء	6. Organogenesis

الشرح المفصل:

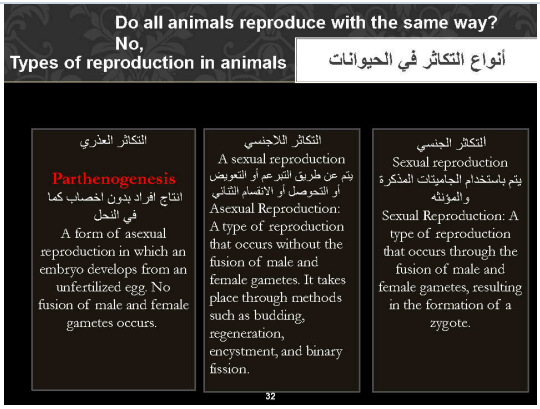
الشريحة دي بتلخص كل خطوات تطور الحيوان اللي شرحناها في المحاضرة في 6 خطوات رئيسية بالترتيب. Gametogenesis (تكوين الأمشاج) أول حاجة، بعدين Fertilization (الإخصاب)، بعدين Cleavage (التفلج)، بعدين Blastula Formation (تكوين الأريمة)، بعدين Gastrula Formation (تكوين المعيدة)، وآخر حاجة Organogenesis (تكوين الأعضاء). كل خطوة مبنية على اللي قبلها وكل مرحلة مهمة في تكوين الكائن الحي.

مسرد المصطلحات الشامل:

Do you remember هل تذكر | previously سابقاً | mentioned مذكورة | steps خطوات | development تطور | Gametogenesis تكوين الأمشاج | Fertilization إخصاب
Cleavage تفلج | Blastula formation تكوين أريمة | Gastrula formation تكوين معيدة | Organogenesis تكوين أعضاء

SLIDE 32

أنواع التكاثر في الحيوانات
Types of Reproduction in Animals



الترجمة التفصيلية:

هل كل الحيوانات تتكاثر بنفس الطريقة؟	Do all animals reproduce with the same way?
لا	No
أنواع التكاثر في الحيوانات	Types of reproduction in animals
التكاثر اللاجنسي: نوع من التكاثر يحدث بدون اندماج الأمشاج الذكرية والأنثوية. يتم عبر طرق مثل التبرعم، التجديد، التكيس، والانشطار الثنائي.	Asexual reproduction: A type of reproduction that occurs without the fusion of male and female gametes. It takes place through methods such as budding, regeneration, encystment, and binary fission.
التكاثر الجنسي: نوع من التكاثر يحدث عن طريق اندماج الأمشاج الذكرية والأنثوية، ينتج عنه تكوين الزيجوت.	Sexual reproduction: A type of reproduction that occurs through the fusion of male and female gametes, resulting in the formation of a zygote.
التكاثر العذري: شكل من التكاثر اللاجنسي حيث يتطور الجنين من بويضة غير ملقحة. لا يحدث اندماج للأمشاج الذكرية والأنثوية.	Parthenogenesis: A form of asexual reproduction where the embryo develops from an unfertilized egg. No fusion of male and female gametes occurs.

الشرح المفصل:

الشريحة الأخيرة في المحتوى بتتكلم عن أنواع التكاثر في الحيوانات. في نوعين رئيسيين: الأول Asexual Reproduction أو التكاثر اللاجنسي، وده بيحصل من غير اندماج أمشاج، وليه طرق زي Budding أو التبرعم (زي في الهيدرا)، Regeneration أو التجديد (زي في نجم البحر)، Encystment أو التكيس (زي في الأميبا)، و Binary Fission أو الانشطار الثنائي (زي في البكتيريا). النوع التاني Sexual Reproduction أو التكاثر الجنسي، وده عن طريق اندماج حيوان منوي وبويضة. في نوع تالت اسمه Parthenogenesis أو التكاثر العذري، وده الحيوان بيطلع من بويضة غير ملقحة من غير حيوان منوي، وده شكل من التكاثر اللاجنسي وبنشوفه في بعض الحشرات زي النحل (الذكور).

مسرد المصطلحات الشامل:

all animals كل الحيوانات | reproduce تتكاثر | same way نفس الطريقة | No لا | reproduction تكاثر | Asexual لاجنسي | occurs يحدث | without بدون | methods طرق
budding تبرعم | regeneration تجديد | encystment تكيس | binary fission انشطار ثنائي | Sexual جنسي | resulting in ينتج عنه | Parthenogenesis تكاثر عذري | form شكل
asexual لاجنسي | embryo جنين | develops يتطور | unfertilized غير ملقحة

SLIDE 33

نهاية المحاضرة
End of Lecture

الترجمة التفصيلية:

مع أطيب التمنيات	With Best Wishes

الشرح المفصل:

دي شريحة النهاية. فيها تحية من الدكتور: With Best Wishes أو مع أطيب التمنيات. كده خلصنا محاضرة Animal Embryology أو علم الأجنة الحيواني.

مسرد المصطلحات الشامل:

With Best Wishes مع أطيب التمنيات